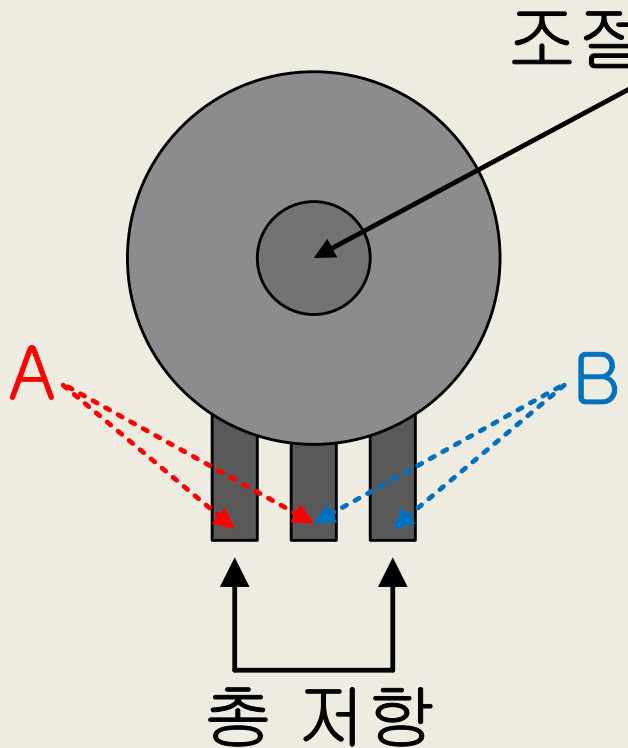


기초전기실험

4주차

권혁준 교수님 반 (화요일)
오선우 조교

가변저항 사용법



■ 총 저항 확인

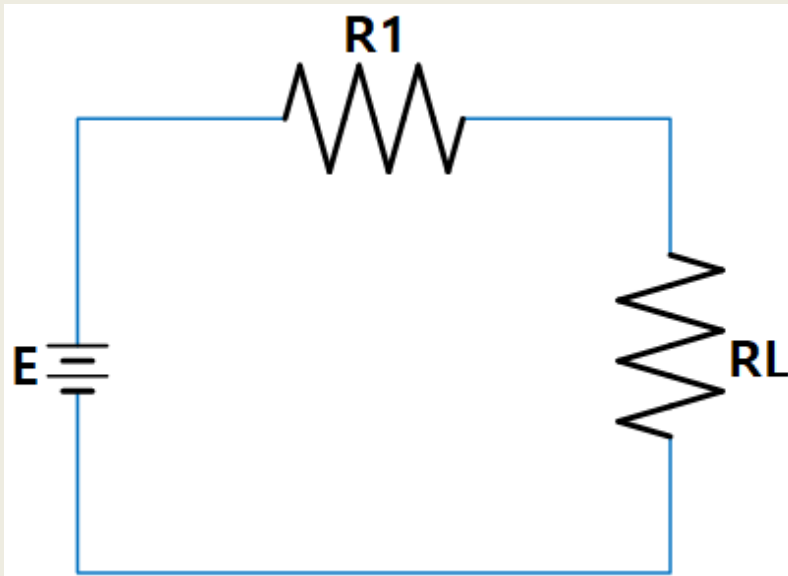
- 양 끝 단 사이의 저항을 측정
- 총 저항 = $A+B$

■ Bread board에 배치

- 중간 핀을 포함한 2개의 핀을 이용

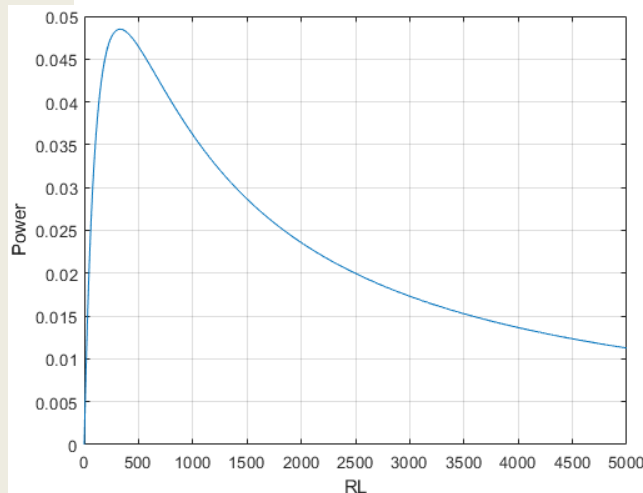
■ 조절단자를 이용하여 저항 비 조절

MAXIMUM POWER TRANSFER



$$I_L = \frac{E}{R1 + RL} \quad V_L = \frac{RL \times E}{R1 + RL}$$

$$P = I_L \times V_L = \left(\frac{E}{R1 + RL} \right)^2 \times RL$$



$$\frac{dP}{dRL} = \frac{(R1 + RL)^2 - 2R1 \times (R1 + RL)}{(R1 + RL)^4} \times E^2$$

$$R1 + RL = 2RL$$

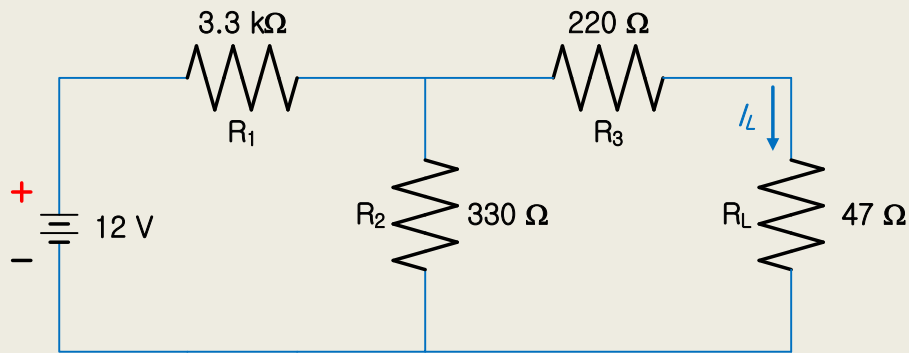
$R1 = RL$ 일 때 최대 전력이 전달됨

NORTON'S THEOREM

R_N : 부하저항 개방 후 전압원 개방, 전류원 단락

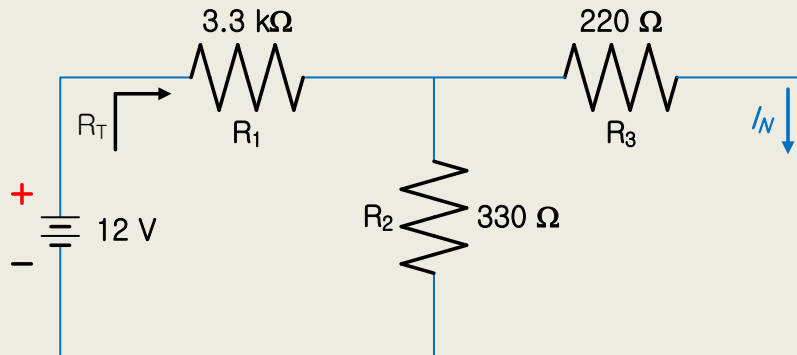
I_N : 부하저항 단락 후 그 부분에 흐르는 전류

□ Circuit



$$\begin{aligned} R_T &= R_1 + R_2 \parallel R_3 \\ &= 3.3k + \frac{220 \times 330}{220 + 330} \\ &\approx 3.4k \Omega \end{aligned}$$

□ I_N

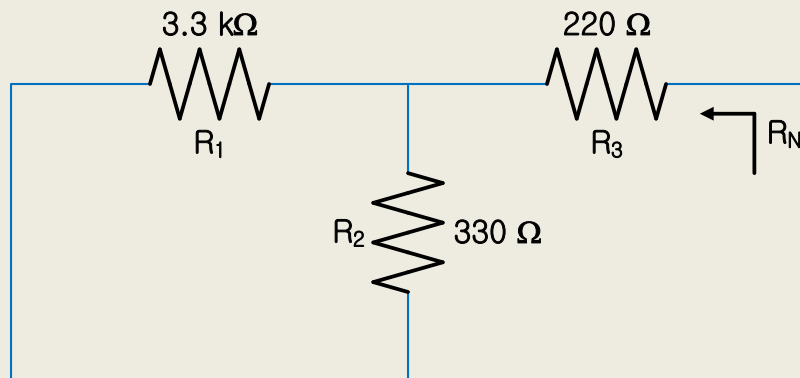


$$I_T = \frac{12}{R_T} \approx 3.5 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} I_N &= \frac{R_2}{R_2 + R_3} I_T \\ &\approx \frac{330}{220 + 330} 3.5m \\ &\approx 2.1 \text{ mA} \end{aligned}$$

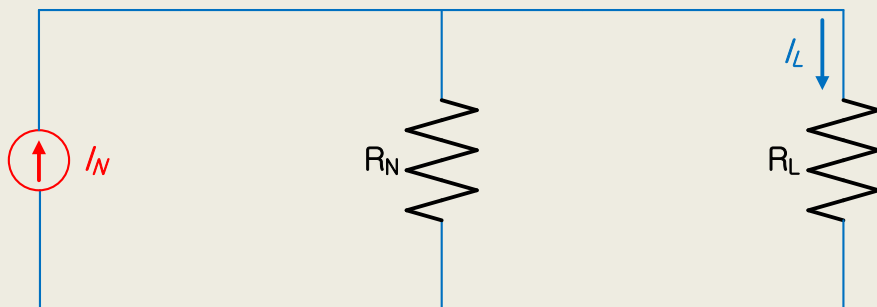
NORTON'S THEOREM

□ R_N



$$\begin{aligned} R_N &= R_3 + R_1 \parallel R_2 \\ &= 220 + \frac{3.3k \times 330}{3.3k + 330} \\ &= 520\text{ }\Omega \end{aligned}$$

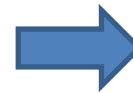
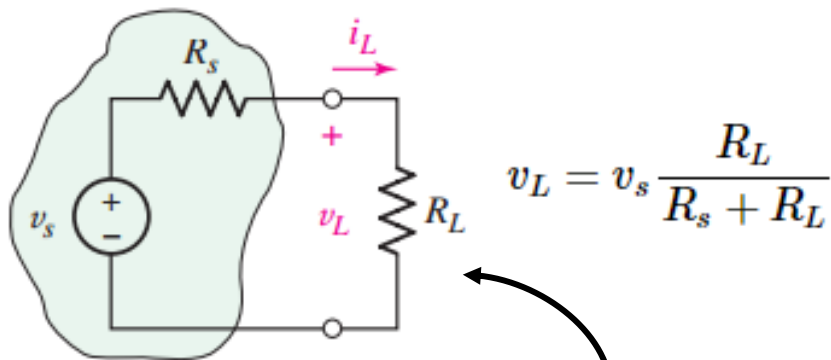
□ Norton's equivalent circuit



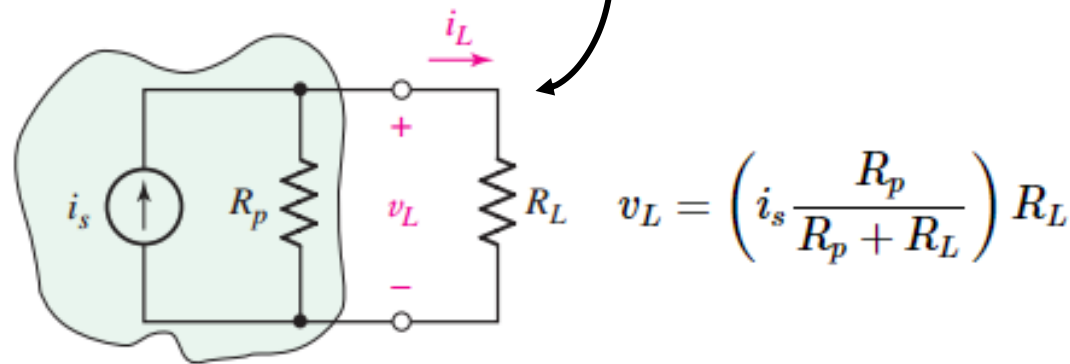
$$\begin{aligned} I_L &= \frac{R_N}{R_N + R_L} I_N \\ &\approx \frac{520}{520 + 47} 2.1\text{ m} \\ &\approx 1.9\text{ mA} \end{aligned}$$

※ 실제 실험시에는 전압원을 통해 전류원을 구현하기 위해
 $10\text{ k}\Omega$ 의 큰 저항을 전원에 직렬 연결하여 전류 고정
 ($10\text{ k}\Omega$ 이외의 합성저항이 $10\text{ k}\Omega$ 에 비해 특정 값으로 전류를 고정하는 것이 가능함)

SPURCE CONVERSION



$$R_N = R_s$$
$$i_N = \frac{v_s}{R_s}$$



$$R_{TH} = R_p$$
$$V_{TH} = i_s R_p$$

4 주차 실험 목표

- DC Ch. 12 : Thevenin's theorem and maximum power transfer
 - **Thevenin's theorem**을 확인한다.
 - 가변저항을 이용하여 **load에 maximum power가 전달되는 저항**을 구해보고 측정값과 이론값을 비교해 본다.
- DC Ch. 13 : Norton's theorem and current sources
 - **Norton's theorem**을 확인한다.
 - Voltage source를 이용하여 **current source**를 만들어본다.

4 주차 실험

- ▣ DC Ch. 12 : Thevenin's theorem and maximum power transfer
 - ▣ part3($91\Omega \times 1$, $220\Omega \times 1$, $330\Omega \times 1$, $470\Omega \times 1$, $1k\Omega$ 가변저항 $\times 2$)
 - ▣ 테브난 등가 전압 및 저항 측정(fig12.8 구성)
(Table 12.6)
 - ▣ 테브난 등가회로 구성
 - ▣ 최대전력전달 저항 탐색
(Table12.7)
- ▣ DC Ch. 13 : Norton's theorem and current sources
 - ▣ Part2($47\Omega \times 1$, $100\Omega \times 1$, $220\Omega \times 1$, $330\Omega \times 1$, $3.3k\Omega \times 1$, $10k\Omega \times 1$, $1k\Omega$ 가변저항 $\times 1$)
 - ▣ 노튼 등가 저항 및 전류, 부하전압 및 전류 측정(fig.13.4)
(Table 13.2, table 13.3)
 - ▣ 노튼 등가 회로 구성
 - ▣ 부하전압 및 전류 측정
(Table 13.3)
 - ▣ Part3($47\Omega \times 1$, $1k\Omega$ 가변저항 $\times 1$)
 - ▣ 전압 및 전류 측정(fig.13.7)
(Table 13.4)